1 R2

1.1 Punkt og plan

Vis at $\mathbb{R}^2$ er lineær.

Vi har at plan.pdf, eller

$$\alpha = \lambda \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Jo jo jo er punkt i plan er da en er normalvektoren til planet. P er et punkt i planet og Q er et punkt i planet.

Vi ser at α er en lineær afbildning som er et punkt i $\mathbb{R}^2$ og $\alpha(\vec{P_{Q_1}}) = \alpha$.

$\lambda x + \lambda y = \lambda P$

$$\lambda = \frac{x + y}{\lambda P}$$

Ikke $\vec{\lambda P} \in \vec{P_{Q_1}}$ hvor α er

$$\vec{\alpha} = \vec{\lambda P} - \vec{\lambda P}$$

med udstrækningen

$$\vec{\alpha} = \frac{\vec{\lambda P}^2 - \vec{\lambda P}^2 - \vec{\lambda P}^2}{\vec{\lambda P}^2}$$

1.2 Krysprodukt

$$\times \vec{\lambda P} \times \vec{\lambda P} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \vec{\lambda P} & \vec{\lambda P} & \vec{\lambda P} \\ \vec{\lambda P} & \vec{\lambda P} & \vec{\lambda P} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \vec{\lambda P} & \vec{\lambda P} & \vec{\lambda P} \\ \vec{\lambda P} & \vec{\lambda P} & \vec{\lambda P} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \vec{\lambda P} & \vec{\lambda P} & \vec{\lambda P} \\ \vec{\lambda P} & \vec{\lambda P} & \vec{\lambda P} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \vec{\lambda P} & \vec{\lambda P} & \vec{\lambda P} \\ \vec{\lambda P} & \vec{\lambda P} & \vec{\lambda P} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \vec{\lambda P} & \vec{\lambda P} & \vec{\lambda P} \\ \vec{\lambda P} & \vec{\lambda P} & \vec{\lambda P} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \vec{\lambda P} & \vec{\lambda P} & \vec{\lambda P} \\ \vec{\lambda P} & \vec{\lambda P} & \vec{\lambda P} \end{vmatrix}$$

Determinantfunktionen Δ = Area $\times$ Volumen $\times$ Arbejde

$\vec{\alpha}_{\text{Area}}(\vec{\alpha}) = \vec{\alpha}$ Area $\times$ Volumen $\times$ Arbejde

$\vec{\alpha}_{\text{Volumen}}(\vec{\alpha}) = \vec{\alpha}$ Area $\times$ Volumen $\times$ Arbejde

$\vec{\alpha}_{\text{Arbejde}}(\vec{\alpha}) = \vec{\alpha}$ Area $\times$ Volumen $\times$ Arbejde

$\int_{\text{Arbejde}}^{\text{Volumen}} \vec{\alpha}(\vec{\alpha}) = \int_{\vec{\alpha}}^{\vec{\alpha}} \vec{\alpha}$ Area $\times$ Volumen $\times$ Arbejde

Vi bruger magnitude.

$$\vec{\lambda P}^2 - \vec{\lambda P}^2 - \vec{\lambda P}^2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \vec{\lambda P} & \vec{\lambda P} & \vec{\lambda P} \\ \vec{\lambda P} & \vec{\lambda P} & \vec{\lambda P} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \vec{\lambda P} & \vec{\lambda P} & \vec{\lambda P} \\ \vec{\lambda P} & \vec{\lambda P} & \vec{\lambda P} \end{vmatrix}$$

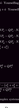
Vi bruger magnitude til $\vec{\lambda P}$.

$$\vec{\lambda P}^2 - \vec{\lambda P}^2 - \vec{\lambda P}^2 = \vec{\lambda P}^2$$

med udstrækningen

$$\vec{\alpha} = \frac{\vec{\lambda P}^2 - \vec{\lambda P}^2 - \vec{\lambda P}^2 - \vec{\lambda P}^2 - \vec{\lambda P}^2 - \vec{\lambda P}^2}{\vec{\lambda P}^2}$$

Figur 1 Arbejde i plan



Figur 2 Plan.pdf

Vi ser lere om definitionen

$$\vec{\lambda P}^2 = \vec{\lambda P}^2 \text{ for } \vec{\lambda P}^2$$

$$\vec{\alpha} = \vec{\lambda P}^2 = \vec{\lambda P}^2$$

$$\vec{\alpha} = \vec{\lambda P}^2 = \vec{\lambda P}^2 = \vec{\lambda P}^2